

1. 엠파벨리주(페그세타코플란)((주)한독)

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	pegcetacoplan 1,080mg/20mL/병
제형 및 성상	무색~연한 노란색의 투명한 액이 무색투명한 유리 바이알에 든 주사제
효능·효과	성인의 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH: Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria)의 치료
용법·용량	이 약은 피하 투여하며, 의료진이 투여하거나, 적절한 투약 교육을 받은 보호자 및 환자가 투여할 수 있다. 혈액학적 장애가 있는 환자 치료 경험이 있는 의료진의 감독 하에 약물 투여를 시작해야 한다. 경험 있는 의료기관에서 치료를 잘 견딘 환자는 담당 의사의 평가 결과에 따라 자가 투여 및 가정에서의 투여를 고려할 수 있다. 심각한 감염에 대한 위험을 줄이기 위하여 이 약으로 치료를 받기 전에 백신 접종을 해야 한다.(사용상의 주의사항 1. 경고 항 참고) - 백신 접종 이력이 알려진 환자: 환자가 이 약의 투여를 시작하기 전 2년 이내에 폐렴구균, 수막구균 A, C, W, Y, B형, B형 헤모필루스 인플루엔자(Hib)를 포함한 피낭성 세균에 대한 백신을 접종받았는지 확인해야 한다. - 백신 접종 이력이 알려지지 않은 환자: 이 약을 처음 투여하기 최소 2주 전에 필수 백신을 접종해야 한다. - 이 약으로 즉각적인 치료가 필요한 경우, 가능한 한 빨리 필요한 백신을 투여하고 환자에게 2주간의 예방적 항생요법을 제공한다. <권장 용법용량> 이 약은 최대 20 mL까지 사용 가능한 이 약 전용 또는 피하 주사용 주사기 주입 펌프 시스템을 사용하여 1,080 mg을 피하로 주 2회(1일차와 4일차) 투여한다. <C5 억제제에서 이 약으로 전환하는 환자의 용량> 처음 4주 동안 갑작스러운 약물 중단으로 인한 용혈의 위험을 최소화하기 위해 환자가 투약 중인 C5 억제제 치료 용량에 추가하여 이 약 1,080 mg을 주 2회 피하 투여한다. 4주 이후, 환자는 이 약을 단독 투여하기 전에 C5 억제제 투여를 중단해야 한다.

	<용량 조절> 환자의 젖산탈수소효소(LDH, Lactate Dehydrogenase) 수치가 정상치 상한의 2배 이상인 경우 투여요법을 3일마다(즉, 1일차, 4일차, 7일차, 10일차, 13일차 등) 1,080 mg으로 변경할 수 있다. 용량 증량 시, 최소 4주 동안 매주 2회 젖산탈수소효소(LDH) 수치를 모니터링해야 한다. <투여 누락> 투여가 누락된 경우 가능한 한 빨리 투여해야 하며, 그 후 정기적인 투여 일정을 재개한다.
의약품 분류	142(자격요법제(비특이성면역억제제를 포함)), 전문의약품
품목허가일	2024년 4월 29일

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

- 발작성 야간 혈색소뇨증(Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria; PNH)¹⁾²⁾³⁾⁴⁾
 - (정의) 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH)은 PIGA(Phosphatidylinositol-glycan class A) 유전자의 후천적 돌연변이로 인해 비정상적인 보체 반응이 일어나게 되면서 지속적으로 적혈구 용혈이 나타나는 희귀난치성 질환임.
 - PIGA 유전자의 변형은 GPI(Glycosylphosphatidylinositol) 생성에 장애를 가져오고 적혈구 막을 보체의 공격으로부터 방어하는 단백질인 GPI-anchor protein(CD55, CD59)이 결손 되면서 적혈구가 보체에 의해 쉽게 파괴되어 지속적인 용혈을 일으킴.
 - ✓ CD55는 보체계에서 C3 전환효소를 억제하여 절단되는 C3의 양을 줄이며, CD59는 세포막공격복합체(Membrane attack complex; MAC)의 형성을 억제하여 보체의 활성을 차단하는 역할을 함. PNH 적혈구에는 CD59가 없어 MAC의 공격을 받아 혈관 내 용혈(Intravascular hemolysis; IVH)이 발생하며, CD55의 결핍으로 C3b를 통한 opsonization 및 식균작용으로 인한 혈관 외 용혈(Extravascular hemolysis; EVH)이 발생함.
 - (증상) PNH 환자는 다양한 증상과 징후를 나타내며, 만성용혈빈혈의 임상 소견(피로, 호흡곤란 등)을 보이고, 밤 혹은 이른 아침에 혈색소가 섞인 검은색 소변을 배뇨하는 것이 특징적임. 보체의 공격으로 인한 혈관 내 용혈과 함께 적혈구 내 free 혈색소 등이 혈장에 유리되어 생명을 위협하는 혈전증, 만성신장질환, 폐고혈압, 장기손상 등 다양한 합병증이 나타날 수 있음.
 - 혈전증은 PNH 관련 사망률의 40-67%에 달하는 사망의 주요 원인으로, PNH 환자 중 20-40%에서 발생하며 혈전증을 처음으로 경험한 환자의 사망 위험은 5-10배 증가함.
 - (진단) PNH의 진단은 주요 임상 증상을 확인하고, 용혈을 확인하는 검사와 질환의 원인이 되는 GPI 결핍 세포를 측정하는 유세포분석(Flow cytometry) 검사로 이루어짐.
 - PNH 환자에서 형태학적으로 적혈구는 정상으로 보이며, 혈색소 수치는

1) 대한혈액학회, 혈액학, 3판, 2018. > 7.3 발작야간혈색소뇨증

2) 희귀질환헬프라인(<https://helpline.kdca.go.kr>) > 희귀질환정보 > 발작성 야간헤모글로빈뇨

3) Current Medical Diagnosis & Treatment 2023 > Ch 13-11. Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria

4) Brodsky RA. Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Blood. 2014;124(18):2804-2811.

감소하고, 젖산탈수효소(Lactate dehydrogenase; LDH)는 증가하는데 이는 용혈 정도에 비례함⁵⁾.

- PNH로의 확진은 유세포분석법으로 적혈구 및 과립구에서 측정된 발작성 야간 혈색소뇨증 클론의 크기를 평가하여 이루어짐.
- (치료) PNH 환자 중 대다수가 경증이며, 치료를 필요로 하지 않음. 골수 형성이상 또는 재생불량성 빈혈 등이 있는 중증의 환자의 경우 조혈모세포 이식을 고려할 수 있음. 중증의 용혈 또는 혈전증 환자의 경우 보체 억제제인 eculizumab 치료가 필요함.
- (역학) PNH의 유병률은 영국에서 1,000,000명 당 3.5명으로 보고된 바 있으며⁶⁾, 국내 연간 PNH 발생자수는 2020년에 29명으로 보고됨⁷⁾.
- (예후) 과거 수혈 등 대증요법으로만 치료받은 PNH 환자의 진단 시로부터 중양생존기간은 10-15년 정도이며⁸⁾, 국내 용혈성 PNH 환자에서도 일반인구 대비 사망 위험이 4.8배 높은 것으로 보고된 바 있음⁹⁾.
- 보체 억제제인 eculizumab 개발 이후, eculizumab 치료를 받은 PNH 환자들은 일반인구와 유사한 생존율을 보임¹⁰⁾. 국내 eculizumab 투여 환자에 대한 후향적 분석 결과, 치료기간 중앙값 52.7개월에서 전체 생존율은 96.2%였으며, 대부분의 환자(76/80명)에서 LDH 수치는 안정화되었고(LDH 정상 상한치의 1.5배 이내), 28.8%(23/80명)의 환자에서 혈관 외 용혈(EVH)이 발생하였음¹¹⁾.

5) 보체 매개 혈관 내 용혈을 측정하는데 일반적으로 LDH가 사용되고 있으며(LDH가 정상 상한치[ULN]의 1.5배 이상인 환자는 용혈성 환자로 분류), 용혈 환자는 LDH의 증가 외에도 합토클로빈 감소, 빌리루빈 증가, 망상적혈구의 증가를 보임.

6) Richard SJ et al. The Incidence and Prevalence of Patients with Paroxysmal Nocturnal Haemoglobinuria and Aplastic Anaemia PNH syndrome: A retrospective analysis of the UK's population-based Haematological Malignancy Research Network 2004 - 2018. Eur J Haematol. 2021 Aug;107(2):211-218.

7) 질병관리청, 2020 희귀질환자 통계 연보.

8) Hillmen P et al. Natural history of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. N Engl J Med. 1995;333(19):1253-1258.

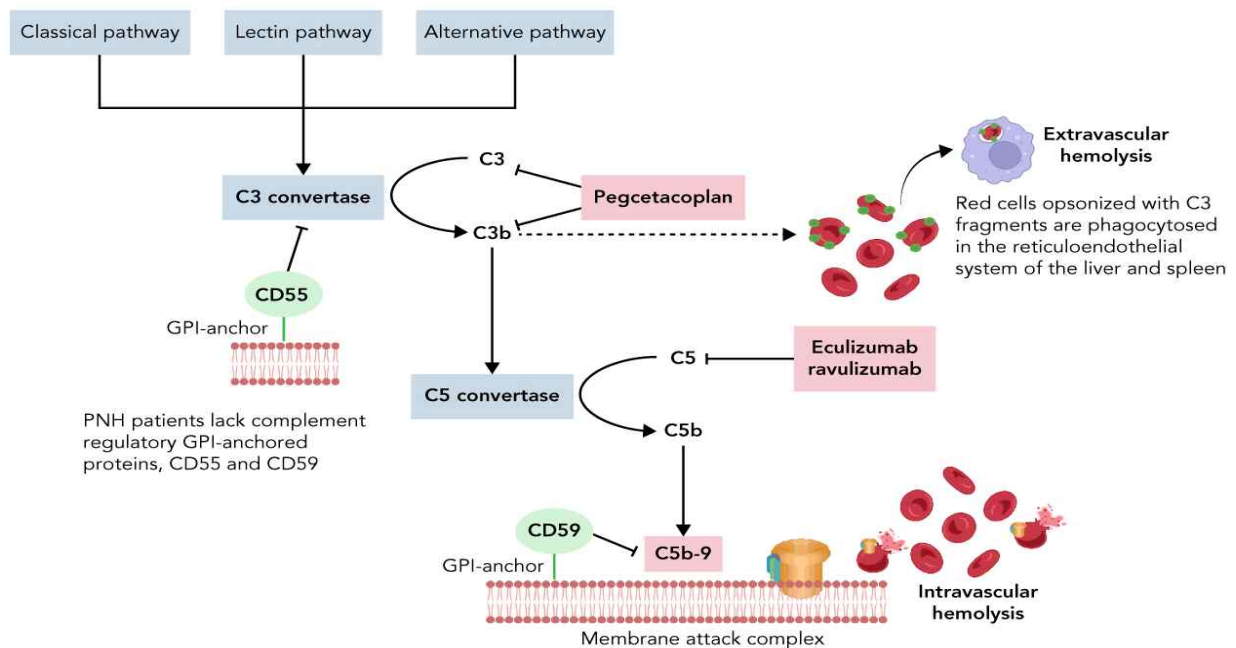
9) Jang JH et al. Predictive Factors of Mortality in Population of Patients with Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH): Results from a Korean PNH Registry. J Korean Med Sci. 2016;31(2):214-221.

10) Kelly R et al. Long-term treatment with eculizumab in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria: Sustained efficacy and improved survival. Blood 2011;117:6786-92.

11) Kim JS et al. Long-Term Efficacy and Safety of Eculizumab in Patients With Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria and High Disease Burden: Real-World Data From Korea. J Korean Med Sci. 2023 Oct 23;38(41):e328.

(2) 약제 특성¹²⁾¹³⁾

- 신청품은 "성인의 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH)의 치료"에 허가된 C3 보체 억제제로, 기존 치료제보다 상위 단계에 작용하여 보체 연쇄반응을 광범위하게 억제함으로써 혈관 내 용혈(IVH)과 혈관 외 용혈(EVH)을 모두 감소시키는 새로운 약리기전의 주사제임.
- 기존 치료제인 eculizumab, ravulizumab은 보체계의 말단에 작용하여 IVH를 감소시키는 말단 보체(C5) 억제제이며, 신청품은 C3 및 C3b에 결합하여 C3의 절단 및 보체 활성화의 하류 단계를 조절하는 기전의 약제임. IVH는 하류 MAC에 의해 매개되는 반면, EVH는 C3b 옵소닌화에 의해 촉진되며, 신청품은 C3b 및 MAC 형성 과정에 모두 작용하여 IVH 및 EVH를 모두 감소시킴.



- 기존 치료제는 유지 용량으로 eculizumab은 2주 1회, ravulizumab은 8주 1회 정맥투여하며, 신청품은 주 2회 피하투여로 자가 주사가 가능하나 신청품 투여를 위한 별도의 주사기 주입 펌프가 필요함.

12) 신청품의 의약품 품목허가 보고서

13) Gerber GF, Brodsky RA. Pegcetacoplan for paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Blood. 2022 Jun 9;139(23):3361-3365.

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서¹⁴⁾¹⁵⁾¹⁶⁾¹⁷⁾ 및 임상진료지침¹⁸⁾에서 혈관 내 용혈(IVH)과 혈관 외 용혈(EVH)을 모두 억제하는 새로운 기전의 약제로 소개되고 있음.
- 신청품은 IVH와 EVH를 포함하여 광범위한 용혈 조절을 통해 임상시험에서 eculizumab 대비 우월한 혈액학적 반응(빈혈 개선)을 보였다고 언급됨.
- 다만, 일부 교과서에서는¹⁹⁾ 이전에 치료받지 않은 환자의 경우 신청품의 C3 억제로 인한 혈전증 예방 효과²⁰⁾ 및 감염 위험에 대한 데이터가 충분하지 않다는 점을 고려해야 한다고 언급하며, C5 억제를 먼저 시도하고 최적의 반응을 보이지 않을 때 신청품으로 전환하는 옵션을 제시함.

14) Current Medical Diagnosis & Treatment 2023 > Ch 13-11. Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria

15) Ferri's Clinical Advisor 2024 > Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria

16) Hematology: Basic Principles and Practice, 8th, 2023. > Ch 32. Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria

17) Goldman-Cecil Medicine, 27th, 2024. > Ch 146. Autoimmune and Intravascular Hemolytic Anemias

18) Onkopedia Guideline (DGHO; German Society for Hematology and Medical Oncology, 2022.)

19) Hematology: Basic Principles and Practice, 8th, 2023. > Ch 32. Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria

20) Eculizumab의 주요 임상시험에서 1차 평가지표는 Hb 수치 안정화 비율, LDH 수치 변화량이었으며, 이후 장기관찰 연구에서 혈전증 발생률 감소, 전체생존율 증가 효과를 보임. 신청품은 임상시험에서 eculizumab 대비 Hb 수치 변화 지표에서 우월한 효과를 보였으나, 혈전증 발생률 감소 효과는 아직 알 수 없으며 충분한 수의 관찰이 이루어진 후 재평가가 필요하다고 언급됨.

(4) 임상 연구 논문

□ 신청품의 임상문헌으로 3상 임상시험 2건에 대한 결과를 보고한 총 3편(장기 관찰 결과 문헌 포함)을 검토함.

○ [PEGASUS]²¹⁾²²⁾ Eculizumab 3개월 이상 치료에도 헤모글로빈(Hb) 10.5g/dL 미만인 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH) 환자(n=80)²³⁾²⁴⁾를 대상으로 신청품군 및 eculizumab군으로 1:1 무작위배정²⁵⁾, 다기관, 공개, 3상 임상시험을 수행한 결과²⁶⁾,

21) Hillmen P et al. Pegcetacoplan versus Eculizumab in Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria. N Engl J Med. 2021 Mar 18;384(11):1028-1037.

22) de Latour RP et al. Pegcetacoplan versus eculizumab in patients with paroxysmal nocturnal haemoglobinuria (PEGASUS): 48-week follow-up of a randomised, open-label, phase 3, active-comparator, controlled trial. Lancet Haematol. 2022 Sep;9(9):e648-e659.

23) 대상환자 모집기준

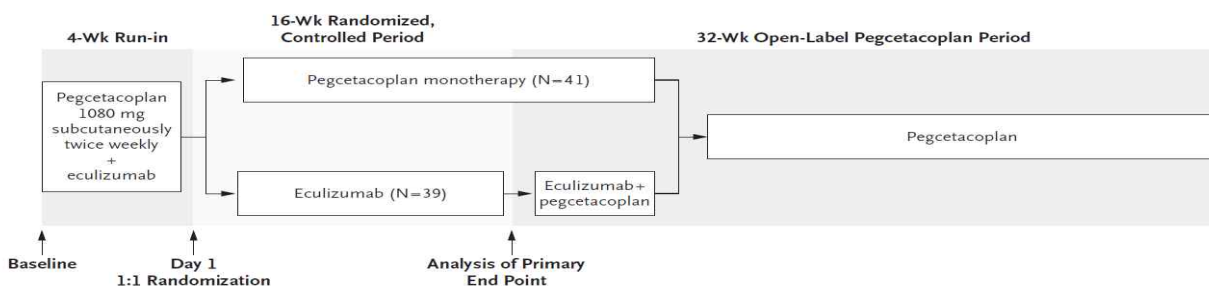
- 고감도 유세포 분석을 통해 PNH를 진단받은 18세 이상 환자
- Eculizumab으로 3개월 이상 치료했음에도 헤모글로빈(Hb)이 10.5 g/dL 미만인 경우
- 폐렴구균, 수막구균(A, C, W, Y, B형) 및 헤모필루스 인플루엔자(HiB) 백신접종을 2년 이내에 완료했거나 치료시작 14일 이전에 받은 경우
- BMI(body mass index) < 35.0kg/m²
- 망상적혈구(Reticulocytes) > 정상 상한치(ULN; 120 × 10⁻⁹/L)
- 호중구(Neutrophils) > 0.5 × 10⁹/L
- 혈소판(Platelets) > 50 × 10⁹/L

24) PEGASUS 임상 베이스라인 환자 특성

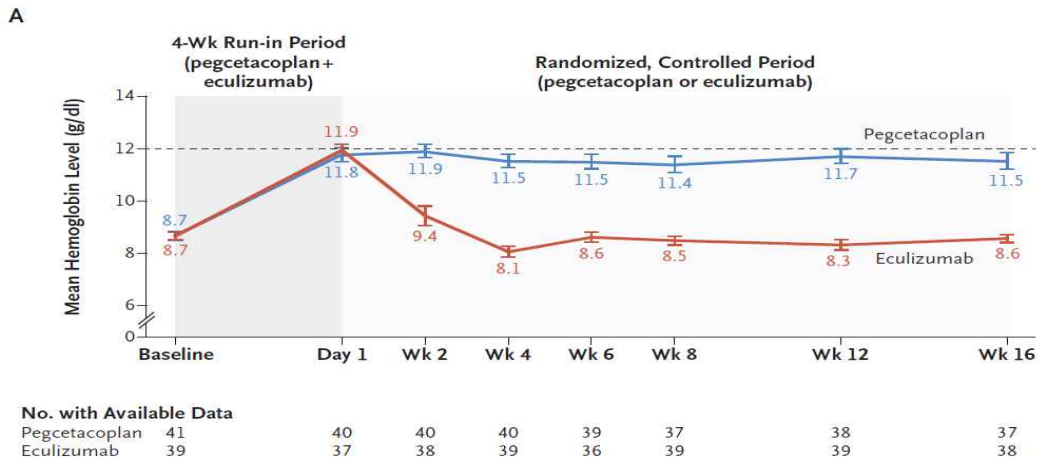
대상환자 특성	신청품군(n=41)	eculizumab군(n=39)
평균 연령(세)	50.2	47.3
여성(%)	66	56
평균 Hb 수치(g/dL)	8.69	8.68
평균 LDH 수치(U/L; 정상범위 113-226)	257.5	308.6
평균 망상적혈구수(x10 ⁻⁹ /L; 정상범위 30-120)	217.5	216.2
평균 총 빌리루빈 수치(umol/L; 정상범위 1.7-18.8)	42.5	40.5
평균 혈소판 수치(x10 ⁻⁹ /L)	166.6	146.9
PNH 진단으로부터 임상시험 참여까지의 기간 중앙값(년)	6.0	9.7
이전 eculizumab 치료기간 중앙값(년)	4.4	3.4
Eculizumab 권장용량(900mg) 이상(1,200-1,500mg) 투여 비율(%)	37	23
12개월 이내 수혈 이력이 있는 환자 비율(%)	76	74
12개월 이내 4회 이상 수혈한 환자 비율(%)	51	59

25) 무작위배정은 스크리닝 전 12개월간의 수혈량(<4 또는 ≥4), 스크리닝 시점 혈소판 수치(<100,000 또는 ≥100,000 x10⁹/L)로 층화 배정됨.

26) 임상시험 디자인은 4주간의 도입기간(기존 eculizumab 투여용량 유지 + 신청품 1,080mg 주2회 투여)과 16주간의 무작위배정기간(신청품군과 eculizumab군으로 1:1 무작위배정하여 단독투여) 이후 32주간의 공개 연장연구기간으로 설계됨. 무작위배정기간에서 효과 비교는 1차 평가지표(Hb 수치 변화)에서 우월성 입증 시 주요 2차 평가지표에서 계층적 방식(수혈 회피, 망상적혈구수 변화, LDH 변화, FACIT-F 순서)으로 비열등성 검정이 수행됨.



- (1차 평가지표) 16주차의 베이스라인 대비 Hb 변화는 신청품군 2.37g/dL로 eculizumab군 -1.47g/dL 대비 우월한 효과를 보임 (Difference 3.84g/dL, 95% CI 2.33-5.34, $p < 0.001$)²⁷⁾.



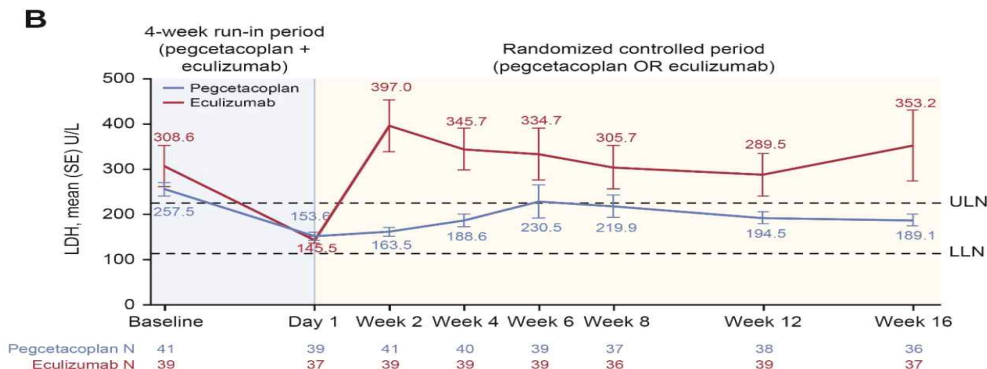
- (2차 평가지표) 신청품은 eculizumab 대비 수혈 회피, 망상적혈구수 변화에서 비열등성을 입증하였으나, LDH 변화에서는 95% 신뢰구간의 상한이 비열등성 마진보다 높아 비열등성을 입증하지는 못 함.

평가지표	신청품군	Eculizumab군	Difference(95% CI)	Non-inferiority
수혈 회피 달성률(%)	85	15	63(48-77)	입증
망상적혈구수 변화($\times 10^{-9}/L$)	-136	28	-164.0(-189.9 to -137.3)	입증
LDH 변화(U/L)	-15	-10	-5.0(-181.3 to 172.0)	실패 ²⁸⁾
FACIT-F ²⁹⁾ 변화	9.2	-2.7	11.9(5.5-18.3)	평가되지 않음 ³⁰⁾

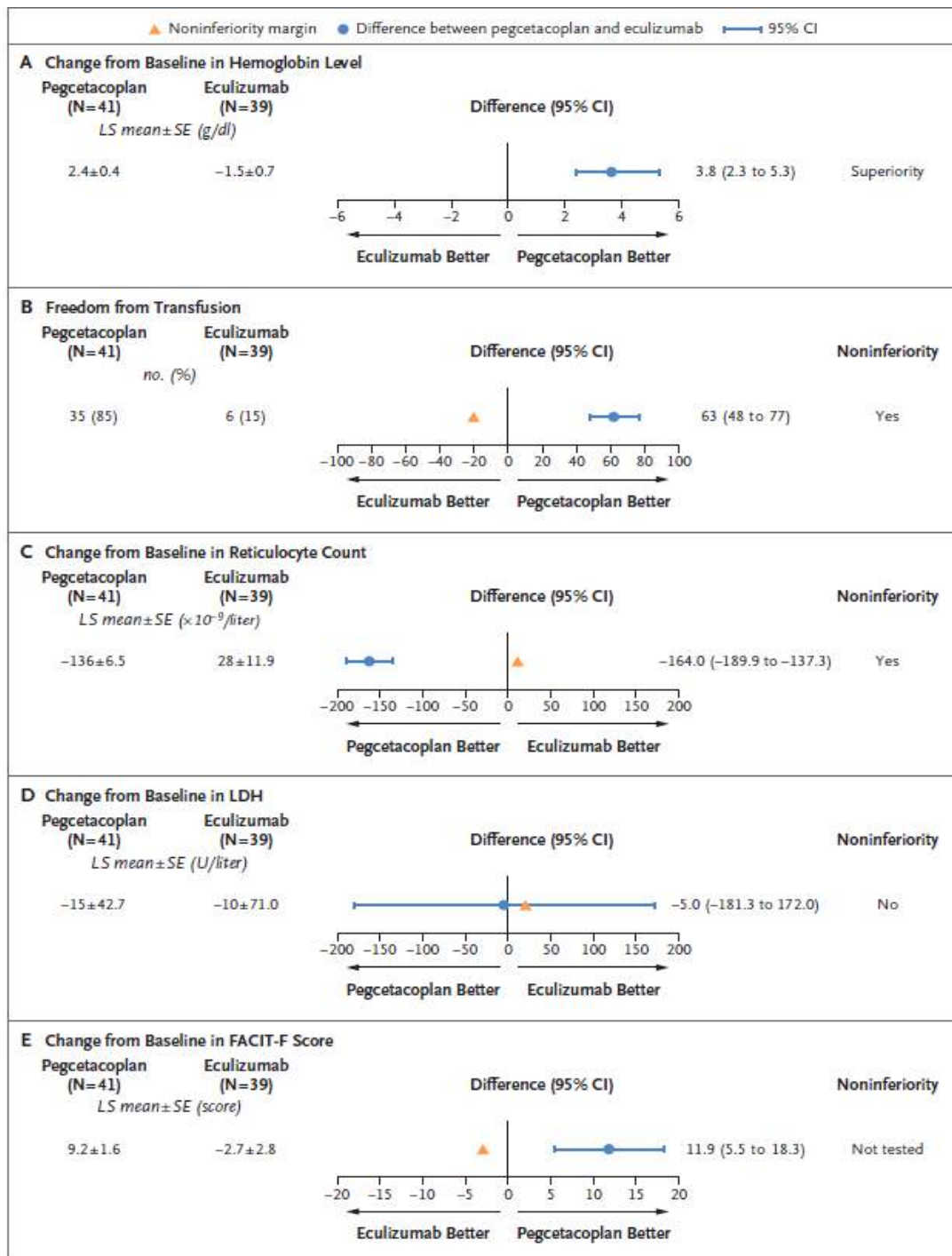
27) 수혈은 교란요인으로 간주되어 첫 번째 수혈 이후의 데이터는 중도절단(censored)되었으며, 수혈환자 결과를 모두 포함한 Hb 변화도 1차 평가결과와 일관된 결과를 보임. 사전에 정의된 12개월 이전 수혈량에 따른 하위군 분석에서도 신청품군은 일관된 Hb 수치 개선을 보임.

구분		No. of Patients		Hb 변화		Difference (95% CI)
		신청품군	eculizumab군	신청품군	eculizumab군	
Censored for transfusion events		41	39	2.37	-1.47	3.84(2.33-5.34)
All available data		41	39	2.66	-0.03	2.69(1.99-3.38)
No. of transfusion in previous 12m	<4	20	16	2.97	-0.01	2.98(1.73-4.23)
	≥ 4	21	23	2.11	-4.02	6.13(0.79-11.48)

28) LDH 변화는 비열등성을 입증하지는 못하였으나, 신청품군에서 eculizumab군 대비 수치적으로 더 큰 LDH 감소를 보임.



29) FACIT-F(Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatigue)는 자가 보고된 피로도와 일상 활동 및 질환이 기능에 미치는 영향을 전반적으로 평가하는 설문조사 도구임. 점수의 범위는 0부터 52 사이로 점수가 높을수록 피로도가 적고 삶의 질이 높음을 의미하며, 일반 인구의 점수는 43.6 ± 9.4 점으로 보고됨.

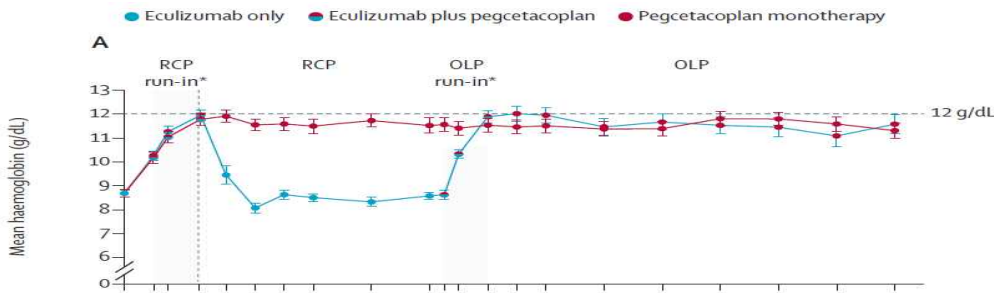
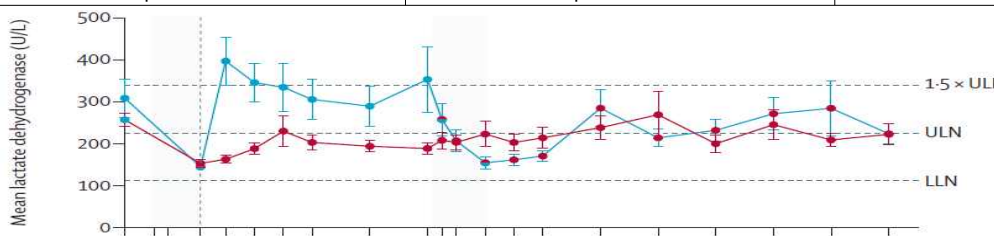
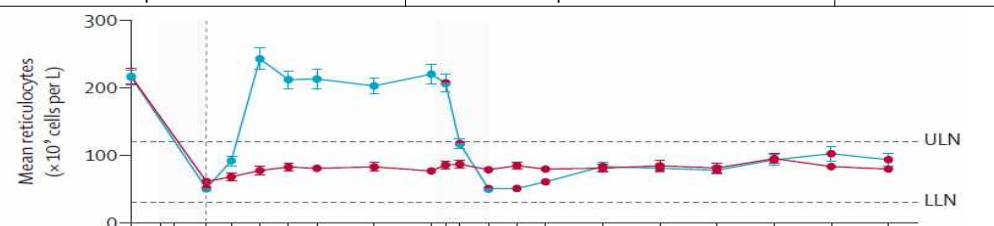
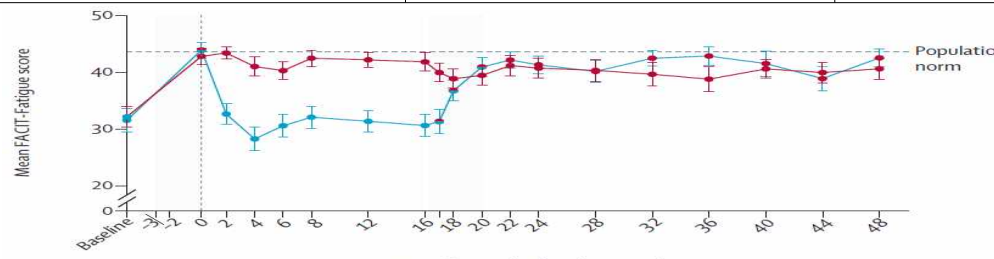


- 주요 혈액학적 변수의 정상화 비율은 신청품군이 eculizumab군 대비 높았음.

정상화 비율(%)	신청품군	Eculizumab군
Hb 수치	34	0
망상적혈구수	78	3
LDH 수치	71	15
총 빌리루빈 수치	63	8

30) 계층적 방식의 이전 평가지표(LDH 변화)에서 비열등성을 입증하지 못함에 따라 FACIT-F 변화의 비열등성은 평가되지 않았지만, 신청품군이 eculizumab군 대비 임상적으로 유의한 개선을 보임. FACIT-F 점수가 3점 이상 개선된 환자의 비율은 신청품군 73%, eculizumab군은 0%로 나타남.

- (연장연구) 무작위배정기간 동안 투여를 완료한 환자³¹⁾를 대상으로 신청품으로 지속투여 또는 교체투여하여 48주까지의 장기 효과를 관찰한 결과³²⁾, 주요 평가지표에서 지속투여군의 효과는 유지되었으며 교체투여군에서도 지속투여군과 유사한 크기의 효과를 보임.

평가지표	지속투여군		교체투여군		48주차 군 간 차이
	16주차	48주차	16주차	48주차	
Hb 수치 (g/dL)	11.54	11.30	11.57	11.57	p=0.27
	p=0.1433)		p<0.0001		
					
수혈 회피 달성률(%)	85	73	15	72	—
LDH 수치 (U/L)	189.11	226.67	353.19	224.08	p=0.80
	p=0.60		p=0.17		
					
망상적혈구수 (x10 ⁻⁹ /L)	77.14	79.95	220.79	94.02	p=0.10
	p=0.31		p<0.0001		
					
FACIT-F	41.81	40.60	30.62	42.52	p=0.73
	p=0.82		p<0.0001		
					

31) 무작위배정기간 동안 신청품군에 배정된 환자(n=41) 중 3명의 환자가 치료 관련 이상반응(돌발성 용혈)으로 치료를 중단함.

32) 지속투여군(PEG to PEG; n=38)의 경우 무작위배정기간 이후 연속하여 32주간 신청품을 단독 투여하였으며, 교체투여군(ECU to PEG; n=39)의 경우 16주 시점 이후 4주간 신청품과 eculizumab을 병용 투여한 이후 28주간 신청품을 단독 투여함. 연장연구기간 동안 신청품 주 2회 투여에 충분히 반응을 보이지 않은 경우(LDH가 정상 상한치의 2배 초과) 3일 간격 투여로 용법을 변경함.

– (안전성) 무작위배정기간 동안 신청품군의 88%, eculizumab군의 87%에서 이상반응이 발생하였으며, 가장 빈번하게 보고된 이상반응은 주사부위반응 (신청품군 37% vs. eculizumab군 3%), 설사(22% vs. 3%), 돌발성 용혈³⁴⁾ (10% vs. 23%), 두통(7% vs. 23%) 및 피로(5% vs. 15%)로 나타남. 중대한 이상반응 발생률은 두 군간 유사하였고(17% vs. 15%), 감염 발생률은 신청품군 29%, eculizumab군 26%로 나타남. 무작위배정기간 동안 혈전증이나 사망은 발생하지 않았음.

- (연장연구) 전체 연구기간동안 13명(16%)의 환자가 치료를 중단하였으며 (돌발성 용혈 3명, 치료 관련 중대한 이상반응 10명), 18명의 환자에서 치료 관련 중대한 이상반응이 발생하였고, 이 중 4건(장 허혈, 담도 패혈증, 과민성 폐렴, 용혈성 빈혈)이 신청품과 관련된 것으로 간주되었음. 연장연구기간 동안 가장 빈번하게 보고된 이상반응은 주사부위 반응 (26%), 용혈(19%³⁵⁾), 비인두염(16%) 및 설사(13%)로 나타남. 연장연구기간 동안 2건의 혈전증이 보고되었으며, 수막구균 감염 및 치료 관련 사망은 발생하지 않았음³⁶⁾.

○ [PRINCE]³⁷⁾ 보체억제제 투여 경험이 없는 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH) 환자(n=53)³⁸⁾³⁹⁾를 대상으로 신청품군 및 대조군(지지요법군⁴⁰⁾)으로 2:1 무작위배정⁴¹⁾, 다기관⁴²⁾, 공개, 3상 임상시험을 수행한 결과,

– (1차 평가지표) 공동 1차 평가지표인 26주차 Hb 안정화⁴³⁾ 및 LDH 변화에서 신청품은 대조군 대비 우월한 효과를 보임.

33) 연장연구 결과에서 모든 p value는 nominal p value로 다중성(multiplicity)이 보정되지 않은 결과임.

34) 이전 정상 상한치(ULN)의 1.5배 미만으로 감소된 LDH가 2ULN 이상으로 상승하면서 하나 이상의 새로운 또는 악화된 혈관 내 용혈 증상/징후(피로, 혈색소뇨, 복통, 호흡곤란, 빈혈, 주요 혈관 이상반응[혈전증, 연하곤란, 발기부전 포함])가 있는 경우 돌발성 용혈(Breakthrough hemolysis; BTH)로 정의됨.

35) 연장연구기간 동안 용혈이 발생한 15명 중 12명은 용량을 증가하였으며, 2명은 투여를 중단함. 용량을 증량한 12명 중 6명(50%)은 용량 증가로 인한 이점을 보임.

36) 연구기간 동안 COVID-19로 인한 사망 1건이 발생하였으나 치료와 관련되지는 않음.

37) Wong RSM et al. Pegcetacoplan controls hemolysis in complement inhibitor-naïve patients with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Blood Adv. 2023 Jun 13;7(11):2468-2478.

38) 대상환자 모집기준

- 고감도 유세포 분석을 통해 PNH를 진단받은 18세 이상 환자
- 헤모글로빈(Hb)이 정상 하한치(LLN; 남성<13.6g/dL, 여성<12.0g/dL) 미만
- LDH가 정상 상한치(ULN; 339U/L)의 1.5배 이상인 경우
- 폐렴구균, 수막구균(A, C, W, Y, B형) 및 헤모필루스 인플루엔자(HiB) 백신접종을 2년 이내에 완료했거나 치료시작 14일 이전에 받은 경우
- (제외대상) 스크리닝 3개월 이내 C5 억제제(eculizumab, ravulizumab)를 투여 받은 경우

39) PRINCE 임상 베이스라인 환자 특성

평가지표	신청품군	지지요법군	Difference(95% CI)	p value
Hb 안정화 비율(%)	85.7	0	73.1(57.2-89.0)	<0.0001
LDH 변화(U/L)	-1870.5	-400.1	-1470.4(-2113.4 to -827.3)	<0.0001

- (2차 평가지표⁴⁴⁾) 신청품은 수혈 회피 등 혈액학적 2차 평가지표에서 대조군 대비 우월한 효과를 보였으며, FACIT-F 점수는 신청품군에서 대조군 대비 수치적으로 큰 변화를 보였으나 통계적으로 유의하지는 않았음.

평가지표	신청품군	지지요법군	Difference(95% CI)	p value
Hb 반응률 ⁴⁵⁾ (%)	71.4	5.6	54.1(33.9-74.3)	<0.0001
망상적혈구수 변화($\times 10^{-9}/L$)	-123.3	-19.4	-103.8(-158.9 to -48.7)	0.0002
Hb 변화(g/dL)	2.9	0.3	2.7(1.0-4.4)	0.0019
수혈 또는 Hb>2g/dL 감소(%)	11.4	100	-75.1(-90.4 to -59.7)	<0.0001
수혈 회피(%)	91.4	5.6	72.4(55.8-89.0)	<0.0001
수혈량(U; 중앙값 ⁴⁶⁾)	0	3.0	3.0(2.0-4.0)	<0.0001
FACIT-F 변화	7.8	3.3	4.5(-0.2 to 9.2)	0.0610
EORTC QLQ-C30 ⁴⁷⁾ QoL 점수 변화	18.9	-2.9	21.8(9.4-34.2)	0.0006 (nominal)
망상적혈구 정상화(%)	60.0	5.6	46.4(25.3-67.5)	0.0002 (nominal)
FACIT-F 3점 이상 개선 비율(%)	60.0	11.1	48.9(27.1-70.7)	0.0007 (nominal)
Hb 정상화(%)	45.7	0	36.5(16.5-56.4)	0.0010 (nominal)
LDH 정상화(%)	65.7	0	55.9(36.8-75.0)	<0.0001 (nominal)

대상환자 특성	신청품군(n=35)	지지요법군(n=18)
평균 연령(세)	42.2	49.1
여성(%)	45.7	44.4
평균 Hb 수치(g/dL; 정상범위: 남성 13.6-18, 여성 12-16)	9.4	8.7
평균 LDH 수치(U/L; 정상범위 113-226)	2151.0	1945.9
평균 망상적혈구수($\times 10^{-9}/L$; 정상범위: 남성 10-140, 여성 10-120)	230.2	180.3
평균 총 빌리루빈 수치($\mu\text{mol}/L$; 정상범위 1.7-18.8)	39.4	35.5
PNH 진단으로부터 임상시험 참여까지의 기간 중앙값(년)	3.4	4.7
재생불량성 빈혈 이력(%)	14.3	27.8
12개월 이내 수혈 이력이 있는 환자 비율(%)	82.9	77.8
12개월 이내 4회 이상 수혈한 환자 비율(%)	40.0	55.6

40) 수혈, 코르티코스테로이드 및 보충제(철분, 엽산 및 비타민 B12) 등 지지요법만 받음

41) 무작위배정은 스크리닝 전 12개월간의 수혈량(<4 또는 ≥ 4)으로 층화 배정됨.

42) PRINCE 연구는 보체 억제제가 아직 허가 또는 널리 사용되지 않는 22개 기관(홍콩, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국, 콜롬비아, 멕시코, 페루)에서 수행됨.

43) Hb 안정화(stabilization): 26주차의 Hb 수치가 베이스라인 대비 1g/dL를 초과하는 수치로 감소하지 않는 경우로 정의됨.

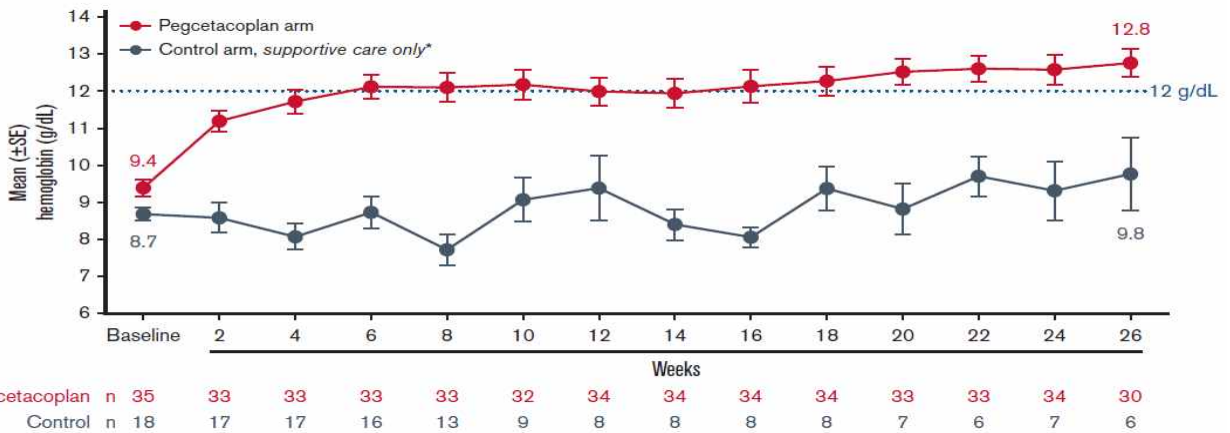
44) 9개 2차 평가지표에서 26주차에 계층적 방식(① Hb 반응률, ② 망상적혈구수 변화, ③ Hb 변화, ④ 수혈을 받거나 Hb이 2g/dL를 초과한 수치로 감소한 환자 비율, ⑤ 수혈 회피, ⑥ 수혈량, ⑦ FACIT-F 변화, ⑧ EORTC QLQ-C30 QoL 점수 변화, ⑨ 망상적혈구 정상화 순서)으로 검정이 수행되었으며, 추가로 3개의 2차 평가지표(① FACIT-F 3점 이상 개선된 환자 비율, ② Hb 정상화, ③ LDH 정상화) 결과를 보고함.

45) Hb 반응률: 수혈 없이 26주차의 Hb이 베이스라인 대비 1g/dL 이상 증가한 환자의 비율

46) 별도 표기하지 않은 수치는 평균값 기재

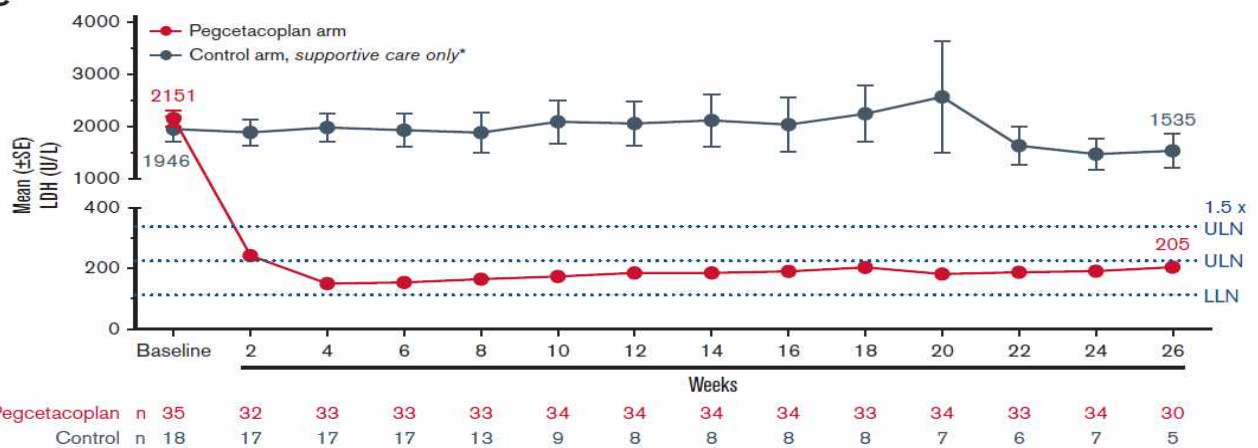
PRINCE 연구: 시간에 따른 Hb 수치 변화

B



PRINCE 연구: 시간에 따른 LDH 수치 변화

C



- (안전성) 이상반응 발생률은 두 군간 유사하였으며(신청품군 71.7% vs. 대조군 66.7%), 13명에서 신청품과 관련된 이상반응이 발생하였으나 중대한 이상반응은 아니었음. 신청품군에서 가장 흔한 이상반응은 저칼륨혈증(13%), 현기증(10.9%), 발열(8.7%), 반상출혈(6.5%), 관절통(6.5%) 및 두통(6.5%)이었음. 중대한 감염(수막구균감염), 급성 용혈 사건 및 혈전증은 발생하지 않았으며, 이상반응으로 인한 치료 중단은 없었음. 2건의 사망(군간 각 1건)이 발생하였으나, 치료와 관련되지 않은 것으로 평가됨.

47) EORTC QLQ-C30(European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Core 30 questionnaire): 암환자의 삶의 질을 평가하기 위한 목적으로 EORTC에 의해 개발된 도구임. EORTC QLQ-C30은 15개의 척도로, 1개의 전체적인 건강 및 삶의 질 척도(QoL), 5개의 기능 척도(육체적, 역할, 정서적, 인지, 사회적 기능)와 3개의 증상 척도(피로감, 오심과 구토, 통증), 6개의 단일 항목(호흡곤란, 수면장애, 식욕감퇴, 변비, 설사, 경제적 부담감)으로 구성되어 있음. 각 척도는 0-100점으로 환산되며, 전체적인 건강 및 삶의 질의 척도와 기능 척도는 점수가 높을수록 좋은 삶의 질을 나타내고, 증상 척도 및 단일 항목은 점수가 높을수록 나쁜 삶의 질을 나타냄.

※ 신청품과 대체약제 간 간접비교 결과

- (매칭조정 간접비교)⁴⁸⁾ eculizumab 투여 경험이 있는 PNH 환자를 대상으로 신청품과 ravulizumab의 효과를 매칭조정 간접비교(Matching-adjusted indirect comparison; MAIC)를 통해 분석한 결과,
 - 신청품 PEGASUS 임상에 등록된 개별 환자 자료(Individual patient-level data; IPD)를 대체약제인 ravulizumab의 ALXN1210-PNH-302 임상 요약자료(aggregate data)에 기저특성을 보정하여 효과를 간접 비교함.
 - 신청품 PEGASUS 임상에서 LDH가 정상 상한치(ULN)의 1.5배 초과 환자는 분석에서 배제됨(신청품 5명, eculizumab 7명)⁴⁹⁾.
 - 매칭에 사용된 기저특성⁵⁰⁾
 - ✓ (혈액학적 평가지표) 연령, 성별, 인종, 재생불량성 빈혈 병력, LDH 수치
 - ✓ (삶의 질 평가지표) 연령, 체중, 재생불량성 빈혈 병력, LDH 수치
 - (혈액학적 평가지표) 신청품은 수혈 회피, Hb 안정화, 수혈량, LDH 정상화 지표에서 ravulizumab 대비 유의한 개선을 보였으며, LDH 변화는 두 군간 유의한 차이가 없었음.

	PEGASUS		302		PEG-RAV Difference (95% CI)	P-value
	PEG	ECU	RAV	ECU		
수혈 회피(%)	89.4	13.18	87.6	82.7	71.4 (53.5, 89.3)	<0.0001
수혈량(Unit)	0.13	4.92	4.3	3.4	5.7 (7.2, 4.2)	<0.0001
Hb 안정화(%)	89.47	13.18	76.3	75.5	75.5 (56.4, 94.6)	<0.0001
LDH 변화량(U/L)	63.25	91.35	2.73	31.13	0.3 (-154.5, 155.1)	0.9970
LDH 정상화(%)	78.87	13.18	66.65	63.99	64.0 (41.9, 86.1)	<0.0001

- (삶의 질 평가지표) 신청품은 FACIT-F, EORTC QLQ-C30(전체적인 건강 상태, 신체 능력, 피로) 지표에서 ravulizumab 대비 유의한 개선을 보임.

		PEGASUS		302		PEG-RAV Difference (95% CI)	P-value
		PEG	ECU	RAV	ECU		
FACIT-F 점수		10.03	0.38	2.01	0.54	8.19 (3.79, 12.58)	0.0003
EORTC QLQ-C30 점수 변화	전체적인 건강 상태	15.05	2.4	1.15	-1.93	9.57(0.14, 19.01)	0.0468
	신체능력	17.56	3.97	3.26	1.2	11.53(3.59, 19.47)	0.0044
	피로	-23.28	-5.7	-4.97	-0.71	-13.32(-23.66, -2.97)	0.0116

48) Bhak RH et al. Comparative effectiveness of pegcetacoplan versus ravulizumab in patients with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria previously treated with eculizumab: a matching-adjusted indirect comparison. Curr Med Res Opin. 2021 Nov;37(11):1913-1923.

49) 대체약제 ALXN1210-PNH-302 임상 모집기준: LDH≤1.5xULN

50) 평가지표에 따라 효과변경인자(Clinical effect modifier)가 다르므로 임상적, 혈액학적 평가지표와 삶의 질 관련 평가지표에서 매칭에 사용된 기저특성이 다르며, Hb 수치와 수혈 이력을 포함한 효과변경인자들은 효과 표본 크기(Effective sample size; ESS)의 감소와 극단적인 환자 체중의 존재로 정확히 매칭 될 수 없었음.

(5) 학회 의견

- 관련 학회⁵¹⁾에 따르면, 신청품은 임상연구 및 간접비교 문헌에서 C5 억제제보다 임상적, 혈액학적, 삶의 질 결과에서 더 큰 개선을 보였으며, 약리기전에서 기존 C5 억제제보다 상위 단계에 작용하여 기존의 혈관 내 용혈(IVH) 증상 조절 외에 혈관 외 용혈(EVH)까지 제어할 수 있어, 기존의 C5 억제제가 해결할 수 없었던 잔여 용혈과 EVH를 해결할 수 있는 약제로 추가적인 이점이 있다는 의견임.
- 현행 PNH 치료제인 eculizumab, ravulizumab은 C5를 억제하여 LDH 수치로 모니터링 되는 IVH를 조절하며, C5 억제제 치료에도 지속적인 빈혈 등 충분한 효과가 없는 경우에 수혈과 같은 대증치료를 함.

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 “성인의 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH)의 치료”에 허가 받은 약제로, 현재 eculizumab, ravulizumab 등이 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

51) 대한혈액학회()

(7) 급여기준 검토결과

○ 약제급여기준 소위원회(2024년 2월 16일, 2024년 3월 22일)⁵²⁾

구분	세부인정기준 및 방법
[142] Pegcetacoplan 주사제 (품명: 엠파벨리주)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. -아 래- ○ 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH: Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria) 1) 투여대상: 다음 가), 나) 조건 중 하나에 해당하는 경우 가) 유세포분석(Flow cytometry)으로 측정 한 발작성야간혈색소뇨증과립구 클론크기(PNH granulocyte clone size)가 10% 이상이고, 유산탈수효소(LDH: Lactate dehydrogenase)가 정상 상한치의 최소 1.5배 이상이면서 C5 억제제(Eculizumab 또는 Ravulizumab 주사제)를 금기 등으로 투여할 수 없는 만 18세 이상의 환자로서 다음 하나에 해당하는 경우 - 다 음 - (1) 혈전증: PNH 진단 전후로 치료적 항응고제 요법이 필요했던 혈전 또는 색전증 기왕력이 있으며 MRI, CT, Angiography, Sonography 등 영상자료로 확인 된 경우 (2) 폐부전: 정상적인 활동의 제한을 초래하는 흉통 그리고/또는 숨가쁨(New York Heart Association Class III)이 있다는 심장내과 전문의의 소견과 함께 아래 중 하나를 만족하는 경우 - 아 래 - (가) NT-ProBNP*의 의미있는 상승(> 160 pg/mL) ※ NT-ProBNP: N-말단 전구 뇌성나트륨이뇨펩타이드 (N-terminal pro Brain Natriuretic Peptide) (나) Doppler echocardiography상 폐동맥고혈압의 확인 (다) 침습적 혈관 압력 측정으로 폐동맥고혈압의 확인 (3) 신부전: 신부전 병력($eGFR \leq 60 \text{ mL/min/1.73m}^2$)이 있으며 아래 중 하나를 만족하는 경우 - 아 래 - (가) Biopsy로 hemosiderin 침착 (MRI상 hemosiderosis로 대신할 수 있음)이 확인되며 지속적인 Creatinine 상승을 보이는 경우($eGFR < 60 \text{ mL/min/1.73m}^2$) (나) Acute renal failure가 있으며 투석이 필요한 경우 (4) 평활근 연축: 입원, 마약성 진통제가 필요한 중증의 재발성 통증 에피소드 나) C5 억제제 급여기준을 만족하여 3개월 이상 급여로 투여하였으나 헤모글로빈(Hb)이 10.5 g/dL 미만인 경우 또는 부작용 등으로 교체투여의 필요성이 있는 경우 (교체투여에 대한 투여소견서 첨부) 2) 교체투여 가) C5 억제제 급여기준을 만족하여 급여로 투여 중인 환자가 동 약제로 교체할 경우 4주간 C5 억제제와 병용투여 해야하며 해당 기간 동안 병용요법의 급여를 인정함. 병용요법 기간 이후에는 엠파벨리주 단독요법으로 전환하

구분	세부인정기준 및 방법
	여야함 나) 동 약제 급여기준을 만족하여 급여로 투여 중 반응이 불충분하거나 부작용 등으로 투여할 수 없는 경우 Eculizumab 또는 Ravulizumab 주사제로 교체 투여는 사례별로 인정함 다) 동 약제 급여기준을 만족하여 급여로 투여 중 임신이 확인되는 경우 산후 3개월까지 Eculizumab 주사제로 교체투여를 인정하며, 이후에는 동 약제로 다시 교체투여하여야 함. 라) 동 약제 급여기준을 만족하지 못하여 전액본인부담으로 투여 중 임신이 확인되는 경우 산후 3개월까지 Eculizumab 주사제 급여기준의 1) 투여대상 가) 혈전증 ~ 라) 평활근 연축을 제외한 다른 기준을 만족할 경우 Eculizumab 주사제로 교체투여를 인정하며, 이후에는 동 약제로 다시 교체하여 전액본인부담으로 투여하여야 함. 3) 제외 대상 가) 과립구 클론(Granulocyte clone) 크기가 10% 미만인 환자 나) 재생불량성 빈혈에 다음 중 두 가지 이상 해당되는 경우 (1) 호중구수 $0.5 \times 10^9/L$ 미만 (2) 혈소판수 $20 \times 10^9/L$ 미만 (3) 망상적혈구(Reticulocyte) $25 \times 10^9/L$ 미만 (4) 중증의 골수 저세포성(Bone marrow hypocellularity) 다) 다른 생명을 위협하는 질환(급성 골수성 백혈병 또는 고위험성 골수형성이상 증후군 등)을 동반하고 있어서 장기적인 예후에 치료로 인한 효과를 기대할 수 없는 환자 라) 치료에 대한 반응을 저하시킬 것으로 예측되는 다른 의학적 상태의 존재 마) 임신 및 산후 3개월 이내 4) 치료 효과 평가 치료 시작 후 매 6개월마다 모니터링하여 투여 유지 여부를 평가함 가) 모니터링 자료 (1) 6개월 간격 제출 자료 (가) 유산탈수효소(LDH: Lactate dehydrogenase) (나) 전체 혈구수와 망상 적혈구 (다) 지난 6개월 동안의 수혈 현황 (라) 철 시험 (마) 요소, 전해질 및 사구체여과율(eGFR) (바) 최근 임상 병력 (2) 12개월 간격 제출 자료 (가) 수막구균 백신 접종 확인 증명서 (나) 처음 적합성의 근거가 된 임상 증상에 대한 경과보고서 (다) 유세포분석(Flow cytometry)로 측정된 과립구 클론 크기 나) 투여 유지 기준 평가 후 다음과 같은 경우가 아니면 투여를 지속 할 수 있음 - 다 음 - (1) 치료 효과를 평가하기 위한 모니터링 자료를 제출하지 않은 경우

구분	세부인정기준 및 방법
	(2) 의학적 정당한 이유 없이 엠파벨리주 투여를 6개월에 12회 이상 받지 않은 경우 (단, 의료진의 판단에 따른 경우 객관적 근거를 제출하여야 함) (3) LDH가 정상 상한치 2배 이상인 환자가 엠파벨리주를 3일 간격 투여해도 2배 이하로 지속적으로 감소하지 않는 경우(LDH 검사 주기는 2~4주로 하며, 3일 간격으로 투여받는 경우 최소 4주 동안 주 2회로 함). 단, 수술, 감염 등으로 인한 LDH 증가 사례는 사례별로 인정토록 함. (4) 엠파벨리주 투여에도 신기능이 악화되어 지속적인 신장투석요법을 유지해야 하는 경우 (5) 엠파벨리주 투여에도 생명을 위협하는 새로운 혈전이 발생한 경우 (6) 6개월 간격 모니터링 시 다음 중 두 가지 이상을 만족하는 경우 (가) 호중구수 $0.5 \times 10^9/L$미만 (나) 혈소판수 $20 \times 10^9/L$미만 (다) 망상적혈구(reticulocyte) $25 \times 10^9/L$미만 (7) Allogeneic stem cell transplantation을 시행하여 PNH관련 증상이 호전된 경우 (8) 12개월 모니터링 시 과립구 크기가 10% 미만이며 LDH가 정상 상한치 이하인 경우 (9) 기타 투여중지가 필요하다고 판단되는 경우 의학적 타당성 등을 감안하여 사례별로 인정함. ※ 동종조혈모세포이식(Allogeneic stem cell transplantation)의 인정 기준을 충족하는 경우 적극적 치료 방법인 이식을 고려하여야 함. 5) 투여 및 약제관리 가) 자가투여에 대한 교육 후 최소 1회 이상 성공적인 자가투여를 병원에서 확인한 경우에 한해 1회 내원 시 최대 2주분까지 요양급여를 인정함. (단, 최초 투약일로 부터 3개월 이후에 질병상태가 안정적이고 부작용이 없는 경우 최대 4주분까지 인정함.) 나) 동 약제는 자가주사제인 점을 고려하여, 투여기간 등의 확인을 위한 ‘환자용 투약일지’를 환자 및 보호자가 작성하고, 요양기관이 이를 관리하여야 함. 6) 조혈모세포이식을 실시하는 요양기관(“조혈모세포이식의 요양급여에 관한 기준”의 인력·시설 및 장비 기준에 적합한 요양기관)에 한하여 요양급여 인정함. 2. 엠파벨리주는 중대한 피낭성 세균 감염에 대한 감수성을 증가시키므로 모든 환자가 투약 최소 2주전에 폐렴구균, 수막구균 A, C, W, Y, B형, B형 헤모필루스 인플루엔자(Hib)를 포함한 피낭성 세균에 대한 백신을 투여 받아야 하며 최신의 백신 접종지침에 따라 재접종해야 함. 단, 엠파벨리주를 즉시 투여해야 하는 경우 백신을 동시에 투여하며 항생제치료를 병행할 수 있음.

52) 약제급여기준 소위원회 이후 대체약제의 급여기준이 변경됨에 따라, 대체약제 급여기준 변경사항을 반영하여 신청품의 급여기준(안)도 일부 변경됨.

(8) 제외국 등재 현황

- 신청품은 A8 국가 중 7개국 약가집(미국, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스위스, 일본)에 수재되어 있음.
- 제외국 평가 결과
 - NICE(영국, 2022년 3월): 권고
 - 신청품은 C5 억제제 3개월 이상 치료에도 빈혈이 있는 성인 PNH 환자에 권고됨.
 - ✓ 신청품은 commercial arrangement(simple discount patient access scheme⁵³⁾)에 따라 회사에서 제공할 때만 권고됨.
 - PNH의 현행 치료는 C5 억제제(eculizumab, ravulizumab)이며, C5 억제제는 혈관 내 용혈(IVH)만 표적으로 하기 때문에 일부 환자는 여전히 혈관 외 용혈(EVH)로 인한 빈혈 및 PNH 증상을 경험함. 신청품은 C3를 억제하여 IVH와 EVH를 모두 표적으로 하며, 임상시험에서 eculizumab을 투여하는 동안 빈혈이 있는 환자에서 Hb 수치 및 혈액학적 증상 개선을 보임.
 - 신청품과 ravulizumab은 직접 비교 근거가 없어 회사에서는 매칭 조정 간접 비교(MAIC) 자료를 제출하였으나, 임상시험 설계의 차이로 인해 주요 효과변경인자(Hb 수치, 수혈 이력)가 정확히 매칭 될 수 없었음. 이에, 위원회는 회사 제출 간접 비교 결과가 의사 결정하기에 강건하지 않다고 판단함. 효과 비교를 위한 강건한 자료가 없는 상황에서, 회사에서는 ravulizumab과 eculizumab이 동등한 효과를 가질 것으로 가정하였으며, 위원회는 해당 가정이 합리적이라고 판단함.
 - ✓ Ravulizumab은 eculizumab을 재설계한 형태로 99% 이상의 상동성을 보여 생물학적으로 매우 유사하며, 302 연구에서 ravulizumab은 eculizumab 대비 비열등성을 입증하였고, 모든 1, 2차 지표에서 점 추정치는 ravulizumab에 우호한 경향을 보였으나 통계적으로 유의한 차이를 보이지는 않았음. 지난 ravulizumab 평가 시 두 약제가 유사한 효과와 유사한 안전성 프로파일을 가진다고 결론지은 바 있음.
 - 비용효과성 관련, 위원회는 회사 제출 모델이 의사 결정하기에 적합하다고 판단하였으며, confidential discount 적용 시 신청품은 eculizumab, ravulizumab보다 더 효과적이고 비용은 저렴하였음. 위원회는 모델링 된 총 비용이 신청품이 가장 저렴하다는 점에 주목하였으며, 이는 부분적으로 신청품이 자가 투여되고 수혈의 필요성을 줄여주

53) PAS(Patient Access Scheme): 의약품 접근성 향상을 위한 위험분담제도의 일종으로 단순 할인(표시가격에 일정 비율로 할인을 적용)과 복합 유형(single fixed price, dose cap, time cap, response scheme 등)의 방법이 있음.

기 때문임. 이에, 위원회는 신청품이 eculizumab 및 ravulizumab 대비 비용효과적이라고 판단하였으며, 성인 PNH 치료 옵션으로서 신청품을 권고함.

– SMC(스코틀랜드, 2022년 6월): 권고

- 검토된 적응증: C5 억제제 3개월 이상 치료에도 빈혈이 있는 성인 PNH 환자
- PEGASUS 임상시험에서 신청품은 치료 16주 시점에 C5 억제제 (eculizumab) 치료를 지속하는 것보다 유의한 Hb 수치 개선을 보임.
- Ravulizumab, eculizumab을 비교대안으로 비용-효용 분석이 수행되었으며, PAS(Patient Access Scheme) 조건 하에 급여 권고됨.
- ✓ Ravulizumab에 대한 회사 제출 간접 비교 자료(MAIC)는 임상시험 간 주요 차이(치료 기간, eculizumab 용량, run-in, Hb 수치 및 수혈 이력)로 인한 한계점으로 경제성평가에 사용되지 않았으며, eculizumab 과 ravulizumab의 효과가 동등하다는 가정이 사용됨.

– CADTH(캐나다, 2023년 4월): 조건부 권고(약가 인하 조건)

- 신청품은 C5 억제제 치료에도 반응이 불충분하거나 내약성이 없는 PNH 환자에서 아래의 조건을 만족하는 경우에만 급여 권고됨.
- ✓ C5 억제제의 급여 조건⁵⁴⁾을 만족하여 C5 억제제 치료를 시작한 환자
- ✓ C5 억제제의 충분한 치료에도 Hb 수치 < 10.5g/dL로 지속적인 빈혈을 가진 환자이며 혈관 외 용혈(EVH) 이외의 원인이 배제된 경우, 또는 C5 억제제 치료로 인해 견딜 수 없는 부작용이 발생한 경우
- ✓ 신청품은 PNH 관리 경험이 있는 혈액전문의를 의해 처방되어야 함.
- ✓ 신청품은 치료 첫 4주 동안을 제외하고 다른 보체 억제제와 병용 투여해서는 안 됨.
- ✓ 가격 인하
- 신청품은 3상 임상시험(PEGASUS)에서 eculizumab 치료에도 불구하고 임상적으로 유의한 빈혈과 EVH 징후가 있는 PNH 환자에게 추가적인

54) Eculizumab은 캐나다 온타리오주에서 예외적 접근 프로그램(EAP)을 통해 다음 조건을 만족하는 경우 급여됨.

- 과립구 클론 $\geq 10\%$ 및 LDH $> 1.5 \times \text{ULN}$ 의 확증 결과를 바탕으로 PNH로 진단된 환자이면서, 다음 중 하나 이상에 해당하는 경우
 - 치료적 항응고제 요법이 필요한 혈전증 또는 색전증
 - 지난 12개월 동안 적혈구 4단위 이상의 수혈 이력
 - 용혈 이외의 원인이 배제된 만성 또는 재발성 빈혈
 - 폐부전: 정상적인 활동의 제한을 초래하는 흉통, 숨가쁨(NYHA class III) 및/또는 폐동맥고혈압 확진
 - 신부전: 신부전 병력($\text{eGFR} \leq 60 \text{ mL/min/1.73 m}^2$)

임상적 이익을 제공하는 것으로 나타남.

- Eculizumab, ravulizumab을 비교대안으로 비용-효용 분석이 수행되었으며, ICER가 지불의사금액 임계값(\$50,000)에서 비용 효과적이려면 0.9% 이상의 약가 인하가 필요함.
- ✓ Ravulizumab에 대한 회사 제출 간접 비교 자료(MAIC)는 임상시험 설계 및 대상 간의 이질성과 일부 효과변경인자의 일치 부족 등 한계점으로 인해 경제성평가에 사용되지 않았으며, eculizumab과 ravulizumab의 효과가 동등하다는 가정이 인정됨.
- 신청품은 전문 교육이 필요한 특수 펌프를 통해 투여되며, PEGASUS 연구에서 펌프 오작동이나 사용자 오류로 인해 투여 누락된 사례가 14건 발생함. 이에, 투여 누락으로 인해 발생하는 대체 투여량을 누가 보장하는지에 따라 예상하지 못한 상당한 비용이 발생할 수 있음.
- 신청품의 재정 영향은 용량 증량에 대한 가정에 민감하며, 임상 시험에서 관찰된 용량 증량이 실제 임상현장을 반영하고 용량 증가분이 급여된다는 가정 하에 신청품은 C5 억제제 대비 재정 절감 효과를 제공하고, 이러한 가정이 성립하지 않을 경우 재정 영향이 증가될 수 있음.

- PBAC(호주, 2022년 7월): 권고

- 신청품은 eculizumab 또는 ravulizumab 치료에도 반응이 불충분하거나 내약성이 없는 PNH 환자에 Section 100(Highly Specialised Drug Program) 조건 하에 급여 권고됨. PBAC은 재신청 시 ravulizumab 대비 비용최소화 접근 방식과 수정된 재정 추정치를 제출함으로써 이전에 제기된 문제가 적절하게 해결되었다고 판단함⁵⁵⁾.
- 2022년 3월 평가 시 신청품이 효과 및 안전성에서 비열등하다는 주장은 불확실성이 있지만 타당하다고 판단하였으며, ravulizumab 대비 비용최소화는 다음과 같은 방법으로 수행하는 것 적절하다고 조언함.
 - ✓ Ravulizumab 용량은 2021년 7월 평가 시 수용된 용량 사용
 - ✓ 신청품 용량은 PEGASUS 48주 임상시험에서 보고된 용량 기반
 - ✓ 신청품에서 수혈 감소로 인한 비용 상쇄는 포함하지 않음
 - ✓ 신청인이 제안한 초기 4주 치료동안 ■■■% 환급 포함
 - ✓ 폐렴구균성 질환 및 HIB에 대한 예방접종 비용 포함
 - ✓ 비용최소화 분석에 AEMP(Approved ex-manufacturer price) 사용
- 재신청 시 제출된 내용이 상기 권장사항과 일치한다고 판단하였으며,

55) PBAC에서 신청품 최초 평가 시 eculizumab을 비교대안으로 비용-효용 분석 자료가 제출되었으나, 해당 모델은 의사결정하기에 신뢰할 수 없으며 비용최소화 접근 방식이 더 적절할 것으로 판단하였고 신청품은 2022년 3월 비권고로 평가됨.

PBAC이 고려한 52주 유지 기간 동안의 동등 유효 용량은 다음과 같음.

- ✓ 신청품 116,365mg(1,080mg x 107.7회 주사)
- ✓ ravulizumab 21,375mg(3,288mg x 6.5회 주사)
- PBAC의 급여 권고는 신청품이 ravulizumab에 비해 비용이 최소화되고 다음과 같은 위험분담이 적용된다면 신청품의 비용효과성이 수용 가능할 수 있다는 평가에 근거함.
- ✓ 현재 eculizumab과 ravulizumab에 대한 위험분담계약에 신청품을 포함함.
- ✓ 초기 4주 치료 동안 신청품 비용에 대한 ■■■% 환급